

პროექტების შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მოდელის სრულყოფის გოგიერთი საკითხი

ნ. მჭედლიშვილი

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

ს. ხუციშვილი,

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

ლ. ხუციშვილი

თსუ-ს მაგისტრანტი

XX

როგორც პრობლემის არსებობის, მასში სიახლეების, არასაკმარისი ინფორმაციის, გადაწყვეტის პროცესის მათემატიკური ფორმალიზაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში, საჭირო ხდება რეკომენდაციებისთვის მივმართოთ პრობლემების მცოდნე კომპეტენტურ სპეციალისტებს – ექსპერტებს. მათ მიერ ამოცანის გადაწყვეტა, არგუმენტაციები, რაოდენობრივი შეფასებების ფორმირება დამუშევრა თანამედროვე მათემატიკური მეთოდებით ცნობილია, როგორც ექსპერტული შეფასებების მეთოდი [1]. ექსპერტებისგან შეფასებების მიღების პროცედურას ჰქვია ექსპერტიზა. ექსპერტული მეთოდის გამოყენების არეალი საკმაოდ ფართოა. მათგან მნიშვნელოვანი არის ტრენდების ან სხვა განსხვავებული სახის კონკურსების დროს პროექტების შეფასება და ამორჩევა.

მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მოდელი გულისხმობს შეფასების ბევრ კრიტერიუმს და ბევრ ექსპერტს. აღნიშნული მოდელის ერთ-ერთი დანიშნულებაა პროექტების შეფასება და მათი ინვესტირების მიზნით საუკეთესო პროექტების შერჩევა. მრავალი კრიტერიუმი გულისხმობს შეფასების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კრიტერიუმების არსებობას, რომლებიც ხშირად გამოიყენება პროექტების წინასწარი შეფასების ეტაპზე („ექპრეს ანალიზი“) [1].

მრავალკრიტერიუმიანი შეფასების ალგორითმი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

1. ექსპერტების მიერ პროექტის შეფასების მიმართულებების განსაზღვრა;
2. კრიტერიუმების არჩევა და დაჯგუფება;
3. კრიტერიუმების რანჟირება ყოველი ექსპერტის მიერ;
4. ექსპერტების შეთანხმებულობის დადგენა (კონკორდაციის კოეფიციენტი);
5. კრიტერიუმებისთვის ხვედრითი წონების მინიჭება;
6. ყოველი პროექტის შეფასება არჩეული კრიტერიუმებით;
7. ყოველი პროექტისთვის ინტეგრალური მაჩვენებლის დათვლა;

8. პროექტის უარყოფა ან ანალიზის შემდგომ ეტაპზე გადასვლა.

ალგორითმის რეალიზაციის შედეგად განისაზღვრება პროექტის ინტეგრალური ექსპერტული შეფასება. ზოგადად ინტეგრალური შეფასებისთვის გამოიყენება ფორმულა

$$I = \sum_{i=1}^n K_i C_i \quad (1)$$

სადაც I არის ინტეგრალური ექსპერტული შეფასება. K_i არის შეფასების i -რი კრიტერიუმის წონა (პროექტში ყველა კრიტერიუმის წონების ჯამი არაა n); C_i – პროექტის შეფასება i -რი კრიტერიუმით; n – კრიტერიუმების რაოდენობა.

კრიტერიუმების რანჟირება, მათთვის ხვედრითი წონების მინიჭება და პროექტების შეფასება ხდება ექსპერტების მიერ დამოუკიდებლად. არსებობს ინტეგრალური შეფასების მიღების განსხვავებული მეთოდები. ზუსტად K_i -ს და C_i -ს შერჩევის წესი განსაზღვრავს ამ განსხვავებულობას (მაგალითად C_i -ს განსაზღვრა არამკაფიო სიმრავლეების საშუალებით მოცემულია [1,3]-ში).

ნაშრომის ძირითად მიზანს წარმოადგენს, პროექტების შეფასების და შერჩევის მრავალკრიტერიუმიანი მოდელში [1,2], შეფასების კრიტერიუმებისთვის წონების დადგენის მექანიზმის დამუშავება. გამოთვლები ხდება იმ პირობებში, როცა ექსპერტების შეთანხმებულობის დონე განსაზღვრულია და ის მისაღებია. აღნიშნული მიზანი მოიცავს წარმოდგენილ ალგორითმში 3, 4 და 5 ეტაპების რეალიზებას.

შეფასების კრიტერიუმებისთვის წონების დადგენის მექანიზმი.

ექსპერტების საქმიანობის მნიშვნელოვანი ეტაპი არის შეფასების კრიტერიუმების რანჟირება (დალაგება მათი მნიშვნელოვნობის მიხედვით). ამას აკეთებს ყოველი ექსპერტი დამოუკიდებლად. რომ დადგინდეს შეთანხმებულობის დონე ორზე მეტი ექსპერტის გადაწყვეტილებებზე რანჟირების შესახებ, უნდა გამოითვალოს ევრეთწოდებული „კონკორდაციის კოეფიციენტი“, რომელიც არის რანგული კორელაციის ზოგადი კოეფიციენტი.

ვთქვათ კრიტერიუმების რაოდენობა არის n , ექსპერტების რაოდენობა m , მაშინ განსახილველი მექანიზმის რეალიზების ეტაპები შეიძლება ასე დავალოთ:

1. ყოველი j -რი ექსპერტი ადგენს i -რი კრიტერიუმის რანგს R_{ij} ; $i, j = \overline{1, m}$

2. ხდება ყოველი i კრიტერიუმისათვის შესაბამისი რანგების შეჯამება

$$R_i = \sum_{j=1}^m R_{ij} \quad i = \overline{1, n} \quad (2)$$

3. ითვლება მიღებული ჯამების საშუალო არითმეტიკული

$$R_i = \frac{\sum_{j=1}^m R_{ij}}{m}, \quad i = \overline{1, n};$$

4. დგინდება ექსპერტების შეთანხმებულობის დონე (ითვლება კონკორდაციის კოეფიციენტი) შემდეგი ფორმულით [3,4]:

$$W = \frac{12 \sum \Delta R_i^2}{m^2(n^3-n) - m \sum_{j=1}^m T_j}, \quad \Delta R_i = R_i - R \quad (3)$$

R_i – არის რანგების ჯამი რომელიც მინიჭებული აქვს i -ურ კრიტერიუმს ყველა ექსპერტის მიერ;

j – ექსპერტის ნომერი $j = \overline{1, m}$;

m – ექსპერტების რაოდენობა;

i – შეფასების კრიტერიუმის ნომერია $i = \overline{1, n}$;

n – განსახილველი კრიტერიუმების რაოდენობა;

R – რანგების ჯამების საშუალო მნიშვნელობაა.

T_j განისაზღვრება მაშინ, როცა რომელიმე ექსპერტს აქვს ერთნაირი შეფასება.

5. ხდება მიღებული შედეგის ანალიზი თუ $W < 0,6$, ვბრუნდებით 1 ეტაპზე, ხდება ექსპერტებს შორის კონსულტაცია და მოქმედებები მეორდება. თუ $W \geq 0,6$, მაშინ ხდება ყველა კრიტერიუმის ჯამების შედარება, შედარების მატრიცის საშუალებით. შედარების მატრიცა არის $(n \times n)$ ზომის და მისი ყოველი ელემენტი r_{kl} , $k = \overline{1, n}$; $l = \overline{1, n}$ წარმოადგენს კრიტერიუმების ჯამების გარკვეული წესით შეფარდებას.

მატრიცის ელემენტები

$$r_{kl} = \begin{cases} \frac{R_l}{R_k} & \text{თუ } l > k \\ 1 & \text{თუ } l = k \\ \frac{R_k}{R_l} & \text{თუ } k > l \end{cases} \quad (4)$$

$$\text{სადაც } R_k = \sum_{j=1}^m R_{kj}, \quad k = \overline{1, n};$$

$$R_l = \sum_{j=1}^m R_{lj}, \quad l = \overline{1, n};$$

ასეთი სახით ჩაწერილი მატრიცის ყოველი ელემენტი განსაზღვრავს კრიტერიუმების რანგობრივ დამოკიდებულებას და ჯამურ რანგებს შორის განსხვავებებს. თანაც ასეთი განსხვავება ითვლება მაშინ, როდესაც ექსპერტები მაქსიმალურად შეთანხმებული არიან კრიტერიუმებს შორის უპირატესობებზე (და ეს შეთანხმებულობა არ არის შემთხვევითი).

(4) სისტემით გამოსახული მატრიცა შეიძლება ასეც წარმოვადგინოთ.

მაჩვენებლების ჯამური რანგები	1	2	...	k	...	n	$\sum_{l=1}^n r_{kl}$	
1	r_{11}	r_{12}	...	r_{1k}	...	r_{1n}	r_1^*	K_1
2	r_{21}	r_{22}	...	r_{2k}	...	r_{2n}	r_2^*	K_2
⋮	r_{k1}	r_{k2}	...	r_{kk}	...	r_{kn}	⋮	⋮
k				⋮			r_k^*	
⋮	r_{n1}	r_{n2}	...	r_{nk}	...	r_{nn}	⋮	⋮
n							r_n^*	K_n
							$\sum_{k=1}^n r_k^*$	

$$\text{სადაც } K_i = \frac{r_i^*}{\sum r_i^*}, i = \overline{1, n}.$$

მატრიცის $n+1$ სვეტში ჩაწერილია სტრიქონის ყოველი ელემენტის (გაყოფის შედეგების) მნიშვნელობების ჯამი.

$$r_k^* = \sum_{i=1}^n r_{ki}, \quad k = \overline{1, n};$$

შემდეგ ხდება $(n+1)$ სვეტის ელემენტების შეჯამება და მიღებულ ჯამზე იყოფა სვეტის ყოველი ელემენტი.

შედეგად ვღებულობთ კრიტერიუმებისთვის წონების ნორმირებულ მნიშვნელობებს K_i .

$$\sum_{i=1}^n K_i = 1$$

აღნიშნული მექანიზმის უპირატესობად შეიძლება ჩაითვალოს გამოთვლების სიადვილე, კომპიუტერული უზრუნველყოფის სიმარტივე და რაც მთავარია წონები ითვლება ექსპერტთა შეთანხმებულობის დონესთან

კავშირში. ნაკლოვანება შეიძლება იყოს ზოგიერთი ექსპერტის აზრის გაუთვალისწინებლობა, შეფასების კრიტერიუმებისათვის ჯამური რანგების დადგენის დროს.

პროგრამული უზრუნველყოფა

ნაშრომის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენდა განხილული თეორიული ნაწილის, პროგრამული უზრუნველყოფა. ამ მიზნით პროგრამული პაკეტის Matlab-ის ბაზაზე შეიქმნა პროგრამული პროდუქტი, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში ითვლის ექსპერტების მიერ დასაწყისში რანჟირებული კრიტერიუმების ჯამურ წონებს, მათ საშუალოს, კონკორდაციის კოეფიციენტს და შედარების მატრიცის საშუალებით კრიტერიუმების წონების მნიშვნელობებს. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია შემთხვევა, როცა ექსპერტთა ზოგიერთი შეფასება ემთხვევა ერთმანეთს, ანუ როცა (3) ფორმულაში აუცილებელი ხდება T_i -ს გამოთვლა. ამ გზით საგრძნობლად ადვილდება ამოთვლების პროცესი და იზოგება ექსპერტთა მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე საჭირო დრო.

როგორც აღნიშნული იყო, პროექტების შეფასების კრიტერიუმებისთვის წონების დადგენა სხვადასხვა მეთოდებით შეიძლება. ნაშრომში შემოთავაზებული მეთოდი კი საშუალებას იძლევა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კრიტერიუმების წონები დავადგინოთ, როდესაც კრიტერიუმების მნიშვნელოვნობაზე ექსპერტთა ჯგუფს (2-ზე მეტი ექსპერტი) თავისი აზრი დაფიქსირებული აქვთ და მათი ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ მაღალი დონით არის შეთანხმებული.

შექმნილია შესაბამისი პროგრამული პროდუქტი, რომელიც ადგენს ექსპერტთა შეთანხმებულობის დონეს (ითვლის კონკორდაციის კოეფიციენტს) და თუ ის მისაღებია მაშინ ითვლის კრიტერიუმების ჯამურ რანგებს და შედარების მატრიცის გამოყენებით ადარებს მათ ერთმანეთს. რის შემდეგ ითვლის კრიტერიუმების წონებს. უნდა ითქვას, რომ რაც უფრო მაღალია ექსპერტთა შეთანხმებულობის დონე, მით უფრო საიმედოა წონების მნიშვნელობები პრაქტიკაში გამოსაყენებლად.

ლიტერატურა

1. ნ. მჭედლიშვილი, ს. ხუციშვილი, ა. ბეჭვაია საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შერჩევის და შეფასების ზოგიერთი საკითხი „მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები თბ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2011
2. ს. ხუციშვილი, ნ. მჭედლიშვილი – ინოვაციური პროექტების წინასწარი შერჩევა და შეფასება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ „მოხსენებათა თეზისები“ თბილისი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 2010

3. Борискова Л.А Совершенствование механизма предварительного отбора инновационных проектов. Управление проектами N 3, 2009

რეზიუმე

ნაშრომში შემოთავაზებულია პროექტების წინასწარი შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტულ მოდელში, შეფასების კრიტერიუმებისთვის წონების დადგენის მექანიზმი, ექსპერტთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისი შეთანხმებულობის მაჩვენებლის (კონკორდაციის კოეფიციენტის) გათვალისწინებით. აღნიშნული მექანიზმის რეალიზაცია ხდება გამოთვლებში გამოყენებული შეფასების კრიტერიუმების ჯამური რანგების შედარებით, შედარების მატრიცის გამოყენებით. რაც უფრო მაღალია ექსპერტთა შეთანხმებულობის მაჩვენებელი, მით უფრო მისაღებია (საიმედოა) შეფასების მაჩვენებლების წონები.

პროგრამული პაკეტი Matlab-ის ბაზაზე შექმნილია პროგრამული პროდუქტი, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში ითვლის კონკორდაციის კოეფიციენტს და შედარების მატრიცის საშუალებით კრიტერიუმების წონების მნიშვნელობებს.

N. Mchedlishvili, S. Khutsishvili, L. Khutsishvili

Some issues of the multicriterial expert model of perfection for evaluation of projects

SUMMARY

In the proposed work is a preliminary assessment of the multi criteria expert model, the mechanism for the evaluation criteria of weights by the experts decisions according to appropriate rate (coefficient of concordance).

This mechanism is realized in calculations, which are used in assessment criteria compared in the active ranks using the comparison matrix. The high level experts rate parameters, the more acceptable (reliable) estimation of parameters of weights.

Matlab-based software package designed for the software product, which automatically calculates coefficients of concordance and the values of criteria weights with the compare matrix.